KI/SZZPP Aplikovaná informatika: povinný základ

Architektura počítačů: okruh II (diagnostika a řešení problémů)

1. Přehled požadovaných znalostí a dovedností

- základní principy fungování počítače a jeho komponent (procesor, základní deska, paměť RAM, grafická karta, úložiště, napájecí zdroj atd.)
- běžné problémy s hardwarem a jejich příčiny
- diagnostické nástroje a jejich použití
- postupy řešení běžných problémů s hardwarem
- upgrade komponent hardwaru
- kompatibilita komponent
- identifikace a diagnostika závad hardwaru
- použití diagnostických nástrojů
- řešení běžných problémů s hardwarem
- provádění upgradu komponent hardwaru

2. Obecná charakteristika zkušební úlohy

Zkušební úloha se zaměřuje na diagnostiku a řešení problémů s hardwarem. Konkrétně bude simulovat situaci, kdy uživatel počítače narazí na problém s hardwarem.

Základní požadavky:

- identifikovat a diagnostikovat závadu
- využít diagnostické nástroje
- řešit problém
- v případě potřeby navrhnout upgrade komponent hardwaru

3. Ukázková úloha

Uživatel si stěžuje, že se počítač nespouští. Po zapnutí se zobrazí pouze černá obrazovka.

Ukázka řešení

- **Identifikace a diagnostika závady**
  - Zkontrolujte, zda je počítač připojen k napájení a zda se otáčejí ventilátory.
  - Zkuste resetovat BIOS.
  - Použijte diagnostický nástroj pro testování RAM, procesoru a základní desky.
- **Řešení problému**
  - Identifikujte vadnou komponentu.
  - Proveďte záznam provedených kroků, identifikace problému a jeho řešení.
- **Upgrade komponent hardwaru**
  - Analyzujte výkon počítače. Zvažte upgrade komponent hardwaru.
  - Navrhněte vhodné komponenty dle zadaného rozpočtu a požadavků.
  - Navrhněte postup upgradu.

4. Seznam dostupných materiálů a technologií

- počítač s vadným hardwarem
- diagnostické nástroje (např. MemTest86+, CPU-Z, GPU-Z)
- aktuální ceníky počítačových komponent
- přístup k vybraným benchmarkovým serverům